# practica1

March 4, 2026

## 1 Imports

[1]:
```
from qiskit import QuantumCircuit
from matplotlib.pyplot import figure
from qiskit.quantum_info import Statevector
from qiskit_aer import AerSimulator
from qiskit.visualization import plot_histogram
backend = AerSimulator(method='statevector')
```

## 2 Ejercicio 1

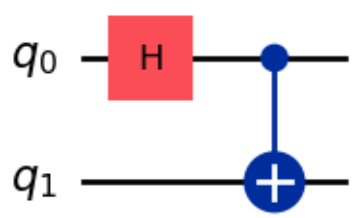
phi_plus() y psi_plus() por completez

[2]:
```
def phi_plus():
    qc = QuantumCircuit(2)
    qc.h(0)
    qc.cx(0, 1)
    return qc

def psi_plus():
    qc = QuantumCircuit(2)
    qc.h(0)
    qc.x(1)
    qc.cx(0, 1)
    return qc

def phi_minus():
    qc = QuantumCircuit(2)
    qc.x(0)
    qc.h(0)
    qc.cx(0, 1)
    return qc

def psi_minus():
    qc = QuantumCircuit(2)
    qc.x(0)
    qc.h(0)
```

```
    qc.x(0)
    qc.x(1)
    qc.cx(0, 1)
    return qc
```

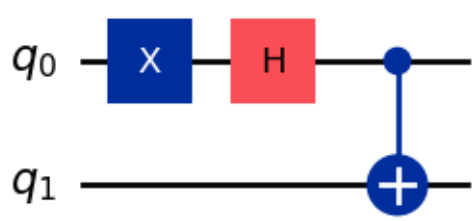
[3]:
```
labels_functions = [(r"$|\Phi^{+}\rangle =", phi_plus),
                    (r"$|\Phi^{-}\rangle =", phi_minus),
                    (r"$|\Psi^{+}\rangle =", psi_plus),
                    (r"$|\Psi^{-}\rangle =", psi_minus)]

for label, function in labels_functions:
    qc = function()
    fig = figure(qc.draw(output='mpl'))
    psi = Statevector(qc)

    qc.measure_all()
    shots = 10000
    counts = backend.run(qc, shots=shots).result().get_counts()

    fig.suptitle(label + psi.draw('latex').data.replace("$", "") + "$")
    fig.text(0.5, 0.1, f"Counts out of {shots} = {counts}", ha='center',
             va='center')
```

$|\Phi^+\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}|00\rangle + \frac{\sqrt{2}}{2}|11\rangle$



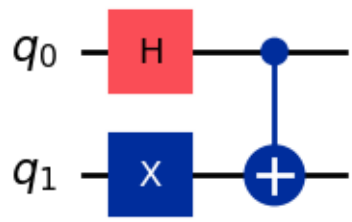

Counts out of 10000 = {'11': 4937, '00': 5063}

$|\Phi^-\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}|00\rangle - \frac{\sqrt{2}}{2}|11\rangle$



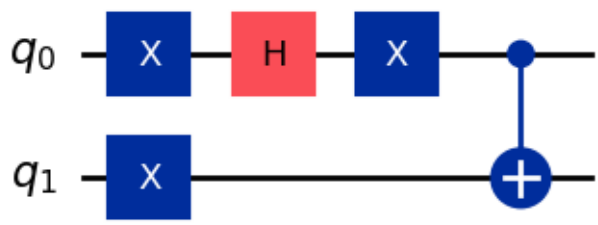

Counts out of 10000 = {'00': 5030, '11': 4970}

$|\Psi^+\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}|01\rangle + \frac{\sqrt{2}}{2}|10\rangle$




Counts out of 10000 = {'01': 5046, '10': 4954}

$|\Psi^-\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}|01\rangle - \frac{\sqrt{2}}{2}|10\rangle$




Counts out of 10000 = {'01': 4982, '10': 5018}

## 3 Ejercicio 2

Una fase global es un factor de fase complejo que afecta a todo el estado del sistema. Por ejemplo, para $\alpha, \theta, \phi \in \mathcal{R}$, tenemos el estado general de un qubit y su multiplicación por una fase global:

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sin(\phi/2)0 + e^{i\phi}\cos(\phi/2)1\right) \to \psi' = e^{i\alpha}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\sin(\phi/2)0 + e^{i\phi}\cos(\phi/2)1\right).$$

Veamos que la fase global no afecta la normalización del estado,

$$\psi'\psi' = e^{-i\alpha}\psi\psi e^{i\alpha} = \psi\psi.$$

Ni a las probabilidades de medición ($k \in \{0, 1\}$)

$$P(\psi' = k) = |k\psi'|^2 = |e^{i\alpha}k\psi|^2 = |e^{i\alpha}|^2|k\psi|^2 = |k\psi|^2 = P(\psi = k).$$

Veamos, sin embargo, que las fases relativas sí afectan a la medición. Por ejemplo, para $\alpha = \pi$, $\psi = + = \frac{1}{\sqrt{2}}(0+1)$,

$$\psi' = \frac{1}{\sqrt{2}}(0 + e^{i\alpha}1) = \frac{1}{\sqrt{2}}(0-1) = -.$$

Por lo que

$$P(\psi' = +) = |+-|^2 = 0 \neq 1 = |++|^2 = P(\psi = +).$$

Referencia: https://www.quantum-applications.com/glossary/global-phase/

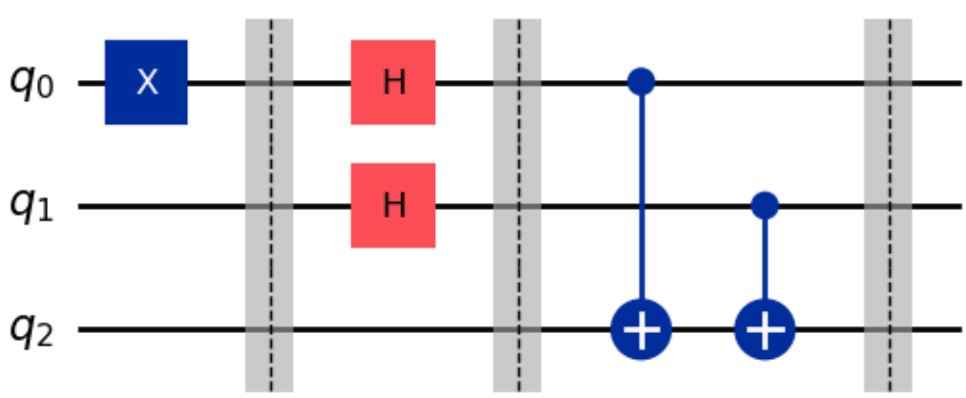
# 4 Ejercicio 3

[4]:
```
def qcircuit():
    qc = QuantumCircuit(3)
    qc.x(0)
    qc.barrier()
    qc.h(0)
    qc.h(1)
    qc.barrier()
    qc.cx(0, 2)
    qc.cx(1, 2)
    qc.barrier()

    return qc
```

[5]:
```
qc = qcircuit()

fig = figure(qc.draw(output='mpl'))
psi = Statevector(qc)
psi.draw('latex')
```

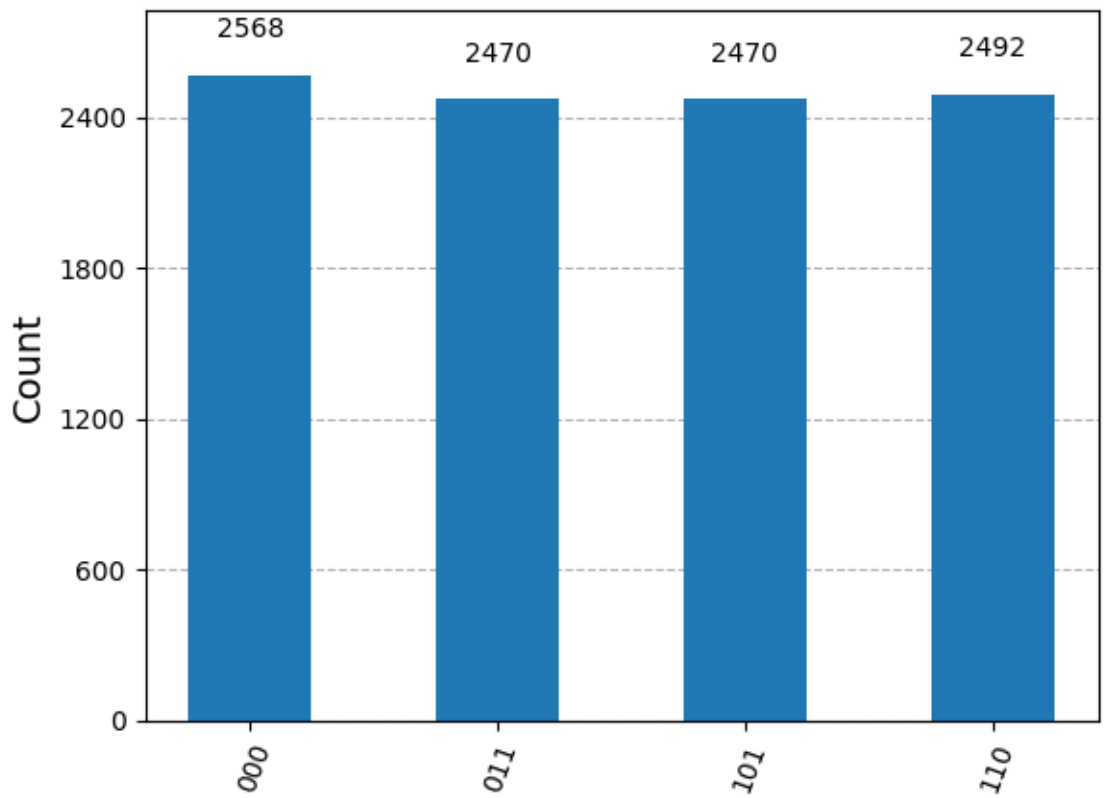
[5]:

$$\frac{1}{2}|000\rangle - \frac{1}{2}|011\rangle - \frac{1}{2}|101\rangle + \frac{1}{2}|110\rangle$$



[6]:
```
qc.measure_all()
shots = 10000
counts = backend.run(qc, shots=10000).result().get_counts()
plot_histogram(counts)
```

[6]:




### 4.1 Ejercicio 3 - Análisis

Para determinar el resultado de enviar 000 al sistema, evaluamos las compuertas en las tres *barriers* mostradas por qiskit. Tras la primer barrera,

$$\psi_1 = X \otimes I^{\otimes 2} 000 = X0I0I0 = 100 = 100.$$

La siguiente barrera tiene el efecto

$$\begin{aligned}\psi_2 &= H^{\otimes 2} \otimes I100 = H1H0H0 = -+0 \\ &= \frac{1}{2}(0-1)(0+1)0 = \frac{1}{2}(000 + 010 - 100 - 110),\end{aligned}$$

donde usamos que la compuerta de Hadamard es $H = +0 + -1$.

Finalmente, la tercer barrera aplica dos CNOTs, que denotaré $\dot{X}_{ij,n}$, siendo $i$ el qubit de control, $j$ el qubit objetivo y $n$ el número de qubits en el circuito (y enumero al revés que *qiskit*). Tenemos entonces $\dot{X}_{02,3} = 11 \otimes I \otimes X + 00 \otimes I \otimes I$, $\dot{X}_{12,3} = I \otimes (11 \otimes X + 00 \otimes I)$. La aplicación del primer CNOT produce

$$\begin{aligned}
\psi_{13} &= \dot{X}_{02,3}\frac{1}{2}(000 + 010 - 100 - 110) \\
&= \frac{1}{2}(0I0I0 + 0I1I0 - 1I0X0 - 1I1X0) \\
&= \frac{1}{2}(000 + 010 - 101 - 111) \\
&= \frac{1}{2}(000 + 010 - 101 - 111)
\end{aligned}$$

Mientras que para el segundo,

$$\begin{aligned}
\psi_{32} &= \dot{X}_{12,3}\frac{1}{2}(000 + 010 - 101 - 111) \\
&= \frac{1}{2}(I00I0 + I01X0 - I101 - I11X1) \\
&= \frac{1}{2}(000 + 011 - 101 - 110) \\
&= \frac{1}{2}(000 + 011 - 101 - 110).
\end{aligned}$$

Siendo éste nuestro resultado final que coincide con el vector de estado de *qiskit*. Además, la probabilidad de medir cada uno de los cuatro vectores es $(1/2)^2 = 1/4$, valores a los que tiende el histograma de cuentas.

[ ]:

```
```